# GNSS Scope 利用者の手引（202609）

GNSS レシーバ（Pico W + MAX-M10S）の測位品質を、スマホで観測・記録・解析するためのアプリです。このガイドは操作手順と画面の読み方をまとめています。機能の詳細な定義は `funcspec-202609.md`、 機器の準備は `hardware-202609.md` を参照してください。

## 1. 用意するもの

- **Android スマートフォン**（Chrome または Edge） ※ iPhone / iPad は Bluetooth 接続の仕組み（Web Bluetooth）に対応していないため使えません。
- **GNSS レシーバ**（Raspberry Pi Pico W + u-blox MAX-M10S、電源） ※ 実機が無くても、あとで説明する「モックNMEA配信」で操作を試せます。
- アプリの URL（`https://` で配信されているもの）

## 2. はじめる前に

1. スマホの **Bluetooth を ON** にします（位置情報の許可を求められた場合は許可します）。
2. Chrome でアプリの URL を開きます。
3. メニューから「**ホーム画面に追加**」を選ぶと、アプリとして起動でき、 電波の無い場所でも起動できるようになります。
4. GNSS レシーバに電源を入れ、**空が見える場所**に置きます。 本体の LED が点灯すれば配信の準備ができています。

> 屋外では、測位が安定するまで（初回は特に）数十秒〜数分かかることがあります。

## 3. 全体の流れ

```
接続 → 記録 → 停止 → 保存 → 解析 / 地図で確認 → 一覧から出力
（BLE） （record） （stop） （save） （load したデータ） （ZIP 1ファイル）
```

画面下のタブで「接続 / 記録 / 一覧 / 解析 / 地図 / 設定」を切り替えます。 **記録タブは「測る画面」、一覧タブは「持ち出して片付ける画面」です。 画面上部には常に接続状態・測位状態・最終受信からの経過秒**が表示されます。

## 4. 接続する

1. 「**接続**」タブを開き、接続 を押します。
2. 表示されたデバイス一覧から **picow** を選び、「ペア設定」または「接続」を押します。
3. 上部の表示が「**受信中**」、測位状態が `3D` になれば正常です。

切断したいときは 切断 を押します（以後、自動での再接続は行いません）。 通信が突然切れた場合は、自動で再接続を試みます（待ち時間を延ばしながら繰り返します）。

### つながらないとき

| 症状 | 対処 |
|---|---|
| 「BLE非対応」と出る | Android の Chrome / Edge を使ってください。iPhone / iPad は非対応です |
| 「HTTPS接続が必要です」と出る | `https://` の URL、または `localhost` で開いてください |
| デバイス一覧に picow が出ない | レシーバの電源、LED の点灯、スマホの Bluetooth を確認してください |
| 接続はできるが「接続中」のまま | データが 3 秒以上届いていません。レシーバの LED とアンテナ接続を確認してください |
| 測位状態が `No fix` のまま | 空の見える場所へ移動し、数分待ってください（屋内では測位できません） |

## 5. 受信の健全性を確認する（任意）

接続タブの「受信品質」は、**レシーバからスマホまでの間で NMEA を取りこぼしていないか**を示します。正常なら、CS NG・破棄・欠落の各項目はほぼ 0 のまま増えません。

- `受信行数 / CS NG` … 受け取った行数と、壊れていて捨てた行数
- `エポック / 欠落` … 1 秒ごとのデータ数と、抜けた秒数
- `BLE欠落（推定）` … レシーバが送った行数との差
- `Pico...` … レシーバ側のカウンタ（5 秒ごとに届きます）

数値は「統計リセット」で 0 に戻せます。測定のたびにリセットすると、その回の品質が分かります。

## 6. 記録する

測りたい地点に**レシーバを置いて動かさない**状態にしてから操作します。

1. 「**記録**」タブを開きます。「現在の測位値」に緯度経度が出ていることを確認します。
2. ● 記録 を押します。上部に `● REC` が点滅し、進捗バーと散布図が表示されます。 データが届いていない（上部の表示が「受信中」でない）ときは確認が出ます。 ふつうは「キャンセル」を押し、「受信中」に戻ってから押し直してください。 （「現在の測位値」は自動で畳まれます。見たいときはタップすると開きます。）
3. そのまま静止して待ちます。散布図に点が集まっていきます。
4. 自動停止（初期設定では「中心と DRMS が 10 秒横ばい」で停止）を待つか、 ■ 停止 を押して止めます。
5. 停止すると**ビープ音**が鳴り、結果の見出しに停止した理由が出ます。 この時点でデータは**「下書き」として保存済み**です。ただしまだ「地点」ではありません。
6. 地点名（初期値は `2026-07-30-01` のような日付＋連番）とメモを入れ、💾 保存 を押します。 これで地点になり、番号が付きます。使わない記録は 🗑 破棄 で捨てられます。
7. 現地の写真を残したいときは 📷 写真を追加 を押します（1地点 5 枚まで）。 **写真を付けられるのは 💾 保存 を押す前だけ**です。保存した後から足すことはできないので、 現地にいるうちに撮っておいてください。

> **写真は小さくして保存します。** 撮った写真はそのままではなく、縮めてから端末に入ります。 大きさは設定タブで **1280 / 640 / 320 px**（長辺）から選べます。 1枚あたりの目安は 200KB / 60KB / 20KB

> 程度です。枚数の上限も同じ画面で変えられます。

> **データが失われない仕組み** 記録中も **5 秒ごとに自動保存**しています。保存を押す前にアプリが終了しても、 直前までのデータは「下書き」として一覧タブの先頭に残るので、後から 保存 で 地点にできます。**下書きが勝手に消えることはありません。**

> **記録には記録専用のスマートフォンを使ってください。** 地図を見たい・写真を撮りたい ときは別の端末を用意します。**データが 10 秒届かないと、記録は打ち切られます** （画面を消した・他のアプリに切り替えた・Bluetooth が切れた・電波が届かない、など）。 戻ってきても続きにはなりません。もう一度 ● 記録 から測り直してください。 記録中は自動で画面が消えないようにしています（Wake Lock）。

## 停止したときの音と表示

画面を見ていなくても分かるよう、**自動で止まったときだけ音が鳴ります**。

| 音 | 意味 | 見出しの表示 |
|---|---|---|
| 短く 2 回（ピッ ピッ） | 収束して止まった＝**良い結果** | 収束で自動停止（45秒/45点） |
| 長く 1 回（ピー） | 上限時間で打ち切った＝**未収束**。測り直しを検討 | 上限時間で停止（未収束： 180 秒/180点） |
| 長く 1 回（ピー） | データが 10 秒届かなくなった＝**受信が切れた** | データ途絶で停止（未収束： 45 秒/40点） |
| 鳴らない | 自分で止めた | 手動停止（…） |

- 括弧の中は「かかった秒数 / 集まった点数」です。1 秒に 1 点なので、 **この 2 つが大きくずれていたら**データを取りこぼしています（電波の途切れなど）。
- 30 秒以上測ったのに 10 点も集まっていない場合は、破棄するか確認が出ます。 点数が少なすぎると「ばらつきがほぼ 0」という誤った結果になるためです。
- 音が不要なときは設定タブの「自動停止をビープ音で知らせる」を切ってください。 端末がマナーモード・音量 0 のときは鳴りません。

## 進捗バーの見方

| バー | 意味 |
|---|---|
| 経過 | 経過時間 / 上限時間。白い縦線が「最低収集時間」の位置で、ここを越えるまでは自動停止しません |
| 最低時間 | 最低収集時間までの残り |
| 安定待ち | 判定に使える良いデータが何秒続いたか（10 秒必要）。電波が悪くなると**0 に戻ります**（赤くなります） |
| 判定中 | 10 秒揃った後。中心のふらつきと DRMS の変動幅が「実測値 / 許容値」で出ます。緑になれば条件を満たしています |

バーの下に出る「衛星 ○/○　HDOP ○　3D」は判定に使える条件です。 なかなか止まらないときは、ここが悪くなっていないか見てください。

### 散布図の下の凡例

```
● GNSS受信機　 45秒間 132点　DRMS 1.24m
◎ Android内蔵　45秒間　14点　DRMS 4.81m
```

- **● 塗りつぶし = GNSS受信機**（外付けのレシーバ）、**◎ 中抜き = Android内蔵**（スマホ自身）。 散布図の点も同じ描き分けです。色と形の両方で見分けられます。
- 点数が違うのは性能差ではありません。レシーバは 1 秒に 1 点ですが、 スマホは動かないでいると OS が更新を減らすためです。だから秒数も併記しています。
- 「表示範囲の外側に ○点」と出たら、その点は枠の外にあります。 枠の縁の ▲ がどちらの方向に飛んだかを示しています。

保存せずに次の記録を始めようとすると、破棄の確認が出ます。

### 詳しい結果を見る

▸ 収束で自動停止（…） をタップすると、集計値・2 系統の比較・測定区間の明細が開きます。 現地では散布図と凡例だけ見れば足りるので、初期状態は閉じています。 一度開くと、次の記録でも開いたままになります。

## 7. 記録を読み込む

保存した記録を「読込データ」にすると、解析タブと地図タブがその記録の内容に切り替わります。

- **保存済みから**:「一覧」タブで、目的の**調査日**の 読込 を押します。その日の最初の地点 （No.1）が読み込まれ、調査日の見出しに 読込中 No.1 と出ます。
- **ファイルから**: 一覧タブの 📂 読込 を押し、以前に出力した ZIP または JSON を選びます。 別の端末で測ったデータもこの方法で読み込めます。同じファイルを 2 回読んでも上書きされません。 すでに全部持っているファイルを読んだ場合も、その調査日が読み込まれます。

保存直後の記録は、自動的に読込データになります。

**同じ日の別の地点を見るには**、「解析」タブか「地図」タブの**地点の選択欄**（No.1 … と 出ているプルダウン）を切り替えます。どちらで切り替えても両方のタブが同じ地点に揃います。 その日に地点が1つしかないときは、選択欄は出ません。

## 8. 解析画面の読み方

「解析」タブの上部で **ライブ**（今受信している状態）と **読込データ**（保存した記録）を切り替えます。 読込データではスライダを動かすと、その記録の任意の 1 秒を再現できます。 その隣の選択欄で、同じ調査日の地点（No.1 …）を切り替えられます。

測位結果の全文（中心・DRMS・CEP・標高・fix内訳など、記録を停止した直後と同じ内容）は、 この画面の DRMS 欄に出ます。

図は 2 列で並びます。**上段が SkyPlot（左）と DRMS の散布図（右）**、**下段が SNR（左）と DOP（右）** です。 画面が狭いときは SkyPlot の衛星番号（PRN）は重なって読めなくなるため省略されます （衛星番号を確認したい場合は端末を横向きにするか、画面の広い端末でご覧ください）。

### SkyPlot（衛星の配置）

- **中心が真上（仰角 90°）、外周が地平線（0°）**、上が北です。
- **丸が大きい = 電波が強い、塗りつぶし = 測位に使用中**、中抜き = 見えているだけ。
- 色は衛星の種類（凡例のとおり GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS）。
- 空全体に散らばっているほど測位形状が良く、片側に偏っていると精度が落ちます。 低い仰角の衛星（外周付近）は建物や樹木の影響を受けやすく、反射（マルチパス）の原因になります。

### SNR（電波の強さ / C/N0）

棒の高さが受信強度です。おおよその目安：

| C/N0 | 状態 |
|---|---|
| 45 dBHz 以上 | 非常に良好（開けた空） |
| 40 dBHz 前後 | 良好 |
| 30 dBHz 台 | 弱め（樹林・建物の影響） |
| 20 dBHz 台以下 | かなり弱い。測位に使われないか、誤差要因になりやすい |

### DOP（衛星配置による精度の悪化度）

数値が小さいほど良い状態です。バーは緑（良）→ 橙 → 赤（悪）で色が変わります。

| HDOP | 目安 |
|---|---|
| 1 未満 | 理想的 |
| 1〜2 | 良好（通常はここを目指す） |
| 2〜5 | 実用範囲だが精度は落ちる |
| 5 以上 | 衛星配置が悪い。開けた場所へ移動を検討 |

「精度ソース」は水平精度の求め方です。`GST` はレシーバが出す誤差統計から、 `HDOP×UERE` は HDOP からの概算（設定の UERE を使用）です。

### DRMS（ばらつき）

散布図は**記録した各点が中心からどれだけ散ったか**（東西 × 南北、単位 m）を示します。

- 青い破線円 = DRMS（おおよそ全体の 6〜7 割が入る目安）
- 緑の破線円 = CEP50（半分の点が入る円）
- 点が中心付近に密集していれば安定した測位、広がっていれば環境が悪い状態です。

**表示の広さは自動で決まります。** GNSS受信機の DRMS のおよそ 4 倍が枠に収まるよう 拡大・縮小するため、ばらつきが小さい記録でも点が中心の一点に潰れません。 枠からはみ出した点は縁に ▲ で示し、その

数を図の下に出します。

| DRMS の目安 | 状態 |
|---|---|
| 1 m 前後 | 開けた空・良好な条件 |
| 2〜3 m | 一般的な単独測位 |
| 5 m 以上 | 遮蔽・反射の影響が大きい |

**注意**: DRMS / CEP は「点のばらつき（精密さ）」で、真の位置からのずれ（正確さ）ではありません。 ばらついていないのに位置がずれている場合もあります。

## 9. 地図で確認する

「地図」タブでは、読込データの中心（緑）と各エポックの点（橙）、DRMS の円が地理院地図に重なります。 中心マーカーをタップすると地点名・座標・DRMS が表示されます。

- 左下の選択欄 … 同じ調査日の地点（`No.1 …`）を切り替えます（解析タブと連動します）。
- 読込データへ … 読込中の記録が収まる位置・縮尺に戻します。
- 追従 … 受信中の現在地を画面中央に追従させます（地図を指で動かすと自動で解除されます）。
- 地図の種類（標準 / 淡色 / 写真）は設定タブで変更できます。

## 10. 設定を調整する

| 設定 | 変えるとどうなるか |
|---|---|
| UERE | GST が出ないレシーバでの水平精度の概算値が変わります（初期値 5 m のままで通常は問題ありません） |
| 収束で自動停止 | OFF にすると、上限時間・上限エポックに達するまで止まりません |
| 自動停止をビープ音で知らせる | OFF にすると停止時に音が鳴りません（周囲に人がいるときなど） |
| 記録中に Android内蔵GNSS も取得して比較する | OFF にすると散布図の比較（紫の中抜きの点）が出なくなります |
| 記録 最低収集時間 | 長くすると、早期に「安定」と判定されての停止を防げます |
| 記録 上限時間 | 収束しない環境での打ち切り時間。0 にすると収束するまで止まりません |
| 記録 収集エポック数 | 点数で打ち切ります。0 で無制限 |
| ライブ軌跡を表示 | OFF にすると地図の軌跡が消えます |

**設定はアプリを再読み込みすると初期値に戻ります。** その日だけ値を変えて測りたいときは、 記録を始める前に設定し、アプリを閉じ直さないようにしてください。 初期値そのものを変えたい場合は開発者にご相談ください（`js/constants.js` で全端末に反映されます）。

## 11. 電波の無い場所で使う（オフライン）

1. **出発前に**、電波のある場所で「設定」タブの タイル事前ダウンロード を押します。
2. 枚数の確認が出るので、地図種別を確かめて実行します（進捗が表示され、中止も可能です）。

3. 完了すると取得枚数と取得日時が表示されます。

以後は圏外でも、取得済み範囲の地図・BLE 受信・解析・記録がすべて動作します （記録データも端末内に保存されます）。地図の種類を変えると、その種類のタイルは 別途ダウンロードが必要です。

## 12. 実機が無いときの確認方法

「設定」タブの モックNMEA配信 を ON にすると、擬似的な NMEA が 1 秒ごとに流れ、 接続せずに記録・解析・地図の動作を確認できます（箕面大滝付近の座標を使用）。 確認が終わったら OFF に戻してください。

## 13. データを取り出す

「一覧」タブの 📦 出力 を押すと、**その調査日（1日ぶん）が ZIP 1ファイル**になります。 書き出しは調査日ごとです（1地点だけを書き出す操作はありません）。

ZIP を開くと、地点ごとのフォルダに次のファイルが入っています。

| ファイル | 向いている用途 |
|---|---|
| compare.csv | **2系統の比較**（1行1地点。ZIP の直下にあります） |
| epochs.csv | Excel などでの分析（1 行 1 秒。末尾に集計値のコメント行が付きます） |
| device.csv | Android内蔵の測位そのもの（1 行 1 サンプル） |
| track.gpx | 地図ソフト・GIS で位置を見る（中心を地点、全点を軌跡として出力） |
| raw.nmea | RTKLIB などでの再解析（**受信した行そのまま**。加工していません） |
| raw_index.csv | raw.nmea の何行目がどのエポックか |
| point.json | バックアップ、別端末への移動（このアプリで読み戻せます） |
| photos/ | その地点に付けた写真 |

- 写真を入れたくないときは、出力の前に 出力に写真を含める のチェックを外します。
- 書き出した ZIP は 📂 読込 でそのまま戻せます（写真も含めて復元されます）。
- **同じファイルを2回読んでも増えません。** すでに持っている地点は自動で飛ばし、 重複 8 地点はスキップ のように件数を出します。
- 出力した調査日には 書出済 が付きます。地点や写真を足すと未書き出しに戻ります。

> 記録は**この端末のブラウザ内**にのみ保存されます。ブラウザのサイトデータを消すと失われるため、大事な記録は WiFi のある場所で ZIP に書き出しておいてください。

## 14. 困ったとき

| 症状 | 確認すること |
|---|---|
| 記録ボタンを押すと「有効な測位データがありません」 | 接続（またはモック配信）を開始し、緯度経度が表示されてから押してください |

| 症状 | 確認すること |
|---|---|
| 記録が勝手に止まった（データ途絶で停止） | データが 10 秒届きませんでした（画面が消えた・他のアプリに切り替わった・Bluetooth が切れた・電波が届かない）。もう一度 ● 記録 から測り直してください |
| 記録が勝手に止まった（保存失敗で停止） | 端末の空き容量が足りない可能性があります。不要な記録を削除してから測り直してください |
| 一覧に「下書き」が残っている | 保存を押していない記録です。調査日を開いて、行の 保存 を押すと地点になります。不要なら 削除 してください |
| 一覧に「記録中に中断」と出ている | 保存を押す前にアプリが終了した記録です。データは残っているので、保存 を押せば地点にできます |
| 自動停止しない | 環境が安定していない可能性があります。進捗バーの「安定待ち」が何度も 0 に戻る（赤くなる）なら電波状況が不安定です。開けた場所へ移動するか、上限時間で打ち切ってください |
| 停止しても音が鳴らない | 自分で止めた場合は鳴りません。マナーモード・音量 0 でも鳴りません。設定の「自動停止をビープ音で知らせる」も確認してください |
| 散布図で内蔵の点が見当たらない | 凡例の Android内蔵 の行に理由が出ます（取得OFF / 未許可 など）。位置情報の許可を確認してください |
| 解析タブの「読込データ」が選べない | まだ記録を読み込んでいません。一覧タブで調査日の 読込 を押してください |
| 一覧に地点（No.1…）が出てこない | 一覧は調査日ごとの表示です。地点を1つずつ見るには、調査日の 読込 を押し、解析タブか地図タブの地点の選択欄で切り替えてください |
| 保存した地点に写真を足したい | 保存した後からは足せません。測り直すか、現地で撮り直してください |
| SkyPlot / SNR が更新されない | 衛星情報（GSV）が届かない間は直前の表示を保持します。8 秒以上途切れると表示が消えます |
| 地図が灰色のまま | 圏外でタイル未取得の範囲です。事前ダウンロードを行ってください |
| 表示が古い / 不具合が直らない | 設定タブの 更新を確認 から最新版へ更新してください |
| 一覧の記録が消えた | ブラウザのサイトデータ削除、またはプライベートモードで開いた可能性があります |
| 端末をまっさらにしたい | 設定タブの 端末内のデータを全消去 を押します。日単位で消すなら一覧タブの 日ごと削除 を使ってください。書き出していないデータは戻せないので、先に 📦 出力 を済ませてください |
| 「端末内のデータが…」と警告が出る | 記録が貯まってきました。記録は続けられます。WiFi のある場所で一覧タブの調査日ごとに 📦 出力 を書き出し、書き出した調査日を 日ごと削除 してください |
| 写真が追加できない | 1地点の上限（既定 5 枚）に達しています。設定タブで上限を変えられます |

| 症状 | 確認すること |
| --- | --- |
| 写真で容量を使いたくない | 設定タブの「縮小後の長辺」を 640 か 320 にすると、1枚あたりの大きさが 1/3〜1/10 になります |
| 「他のタブでこのアプリが開いています」と出る | 別のタブで古い版が開いたままです。すべて閉じてから開き直してください |